ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

TRIGONOMETRÍA

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Trigonometría **3**

Medida de ángulos: grados y radianes 3
Razones trigonométricas 6
Relaciones entre las razones 7
Razones de 30°, 45° y 60° 9
La circunferencia goniométrica 11
Ángulo suma, resta, doble y mitad 13
Teoremas del seno y del coseno 15
Área de un triángulo 18
Ecuaciones trigonométricas 20

TEMA 1

TRIGONOMETRÍA

Grados y radianes, razones trigonométricas (seno, coseno, tangente y sus inversas), identidad fundamental, razones de 30°, 45° y 60°, circunferencia goniométrica, fórmulas del ángulo suma, resta, doble y mitad, teoremas del seno y del coseno, circunferencia circunscrita, área del triángulo (fórmula de Herón y con el radio) y ecuaciones trigonométricas.

Medida de ángulos: grados y radianes

Grado sexagesimal

$$\text{vuelta completa} = 360^\circ \qquad 1^\circ = 60' \qquad 1' = 60''$$

EJEMPLO:

- Un ángulo recto mide 90° y un ángulo llano 180°.
- $35^\circ\,20'\,15''$ se lee «35 grados, 20 minutos y 15 segundos».
- $0{,}5^\circ = 0{,}5 \cdot 60' = 30'$

Si dividimos una circunferencia completa en 360 partes iguales, cada una es un **grado** (1°). Cada grado se divide en 60 **minutos** $(1^\circ = 60')$ y cada minuto en 60 **segundos** $(1' = 60'')$. Por eso se llama sistema **sexagesimal**: va de 60 en 60, como las horas del reloj.

Radián

$$\text{vuelta completa} = 2\pi \text{ rad} \qquad \text{ángulo (rad)} = \frac{\text{longitud del arco}}{\text{radio}}$$

EJEMPLO:

En una circunferencia de radio 3 cm, un arco de 6 cm abarca un ángulo de $\frac{6}{3} = 2$ rad.

Un **radián** es el ángulo cuyo arco mide exactamente lo mismo que el **radio** de la circunferencia. Como la longitud de la circunferencia es $2\pi r$, en una vuelta completa caben 2π radianes. Es la unidad del Sistema Internacional y la que se usa con funciones, límites y derivadas. Cuando un ángulo aparece sin unidad (por ejemplo $\frac{\pi}{3}$), se entiende que está en radianes.

Conversión entre grados y radianes

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad \text{rad} = \text{grados} \cdot \frac{\pi}{180} \qquad \text{grados} = \text{rad} \cdot \frac{180}{\pi}$$

EJEMPLO:

- $60^\circ = 60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$ rad
- $\frac{3\pi}{4}$ rad $= \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{180}{\pi} = 135^\circ$
- 1 rad $= \frac{180}{\pi} \approx 57{,}30^\circ \approx 57^\circ\, 17'\, 45''$

La equivalencia clave es **media vuelta**: $180^\circ = \pi$ rad. A partir de ella se pasa de una unidad a otra con una regla de tres. Un radián son unos 57°: no confundas π rad (180°) con 1 rad.

Ángulos más usados

Grados	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Radianes	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

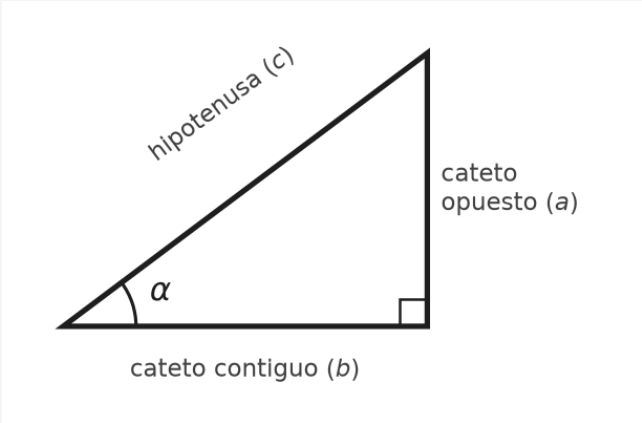
EJEMPLO:

$120^\circ = 2 \cdot 60^\circ$, así que $120^\circ = 2 \cdot \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{2\pi}{3}$ rad.

Conviene saberse de memoria estas equivalencias, porque aparecen constantemente.

Razones trigonométricas

Seno, coseno y tangente



$$\sin\alpha = \frac{a}{c} \qquad \cos\alpha = \frac{b}{c} \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}$$

EJEMPLO:

Triángulo rectángulo de catetos $a = 3$ (opuesto a α) y $b = 4$, e hipotenusa $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$:

$$\sin\alpha = \frac{3}{5} = 0{,}6 \qquad \cos\alpha = \frac{4}{5} = 0{,}8 \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{3}{4} = 0{,}75$$

En un **triángulo rectángulo**, para un ángulo agudo α se definen tres cocientes entre sus lados. Solo dependen del ángulo, no del tamaño del triángulo: dos triángulos rectángulos con el mismo ángulo α son semejantes y sus lados son proporcionales.
Seno: cateto opuesto entre hipotenusa.
Coseno: cateto contiguo entre hipotenusa.
Tangente: cateto opuesto entre cateto contiguo.
Como los catetos son menores que la hipotenusa, el seno y el coseno de un ángulo agudo están siempre entre 0 y 1.

Cosecante, secante y cotangente

$$\operatorname{cosec}\alpha = \frac{1}{\sin\alpha} \qquad \sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha} \qquad \operatorname{cotg}\alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$$

EJEMPLO:

Con el triángulo anterior ($\sin\alpha = \frac{3}{5}$, $\cos\alpha = \frac{4}{5}$, $\operatorname{tg}\alpha = \frac{3}{4}$):

$$\operatorname{cosec}\alpha = \frac{5}{3} \qquad \sec\alpha = \frac{5}{4} \qquad \operatorname{cotg}\alpha = \frac{4}{3}$$

Son las **inversas** (en el sentido de $\frac{1}{x}$) del seno, del coseno y de la tangente. Ojo al emparejarlas: la **cosecante** es la inversa del **seno** y la **secante** la del **coseno** (cada una lleva el «co» que no tiene la otra). Tampoco las confundas con las funciones arco ($\arcsin$, $\arccos$...), que sirven para calcular el ángulo.

Relaciones entre las razones

Identidad fundamental: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

EJEMPLO:

Con $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ y $\cos\alpha = \frac{4}{5}$: $\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = \frac{25}{25} = 1$

Es la relación más importante de la trigonometría y sale directamente del **teorema de Pitágoras**. En el triángulo rectángulo se cumple $a^2 + b^2 = c^2$. Si dividimos los dos miembros entre c^2, aparecen el seno y el coseno:

$$\frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} \Rightarrow \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1 \Rightarrow \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

Recuerda que $\sin^2\alpha$ significa $(\sin\alpha)^2$.

Tangente como cociente

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sin}\alpha}{\cos\alpha}$$

EJEMPLO:

$$\operatorname{sin}\alpha = 0{,}6 \text{ y } \cos\alpha = 0{,}8 \Rightarrow \operatorname{tg}\alpha = \frac{0{,}6}{0{,}8} = 0{,}75$$

Si dividimos el seno entre el coseno, la hipotenusa se simplifica y queda la tangente: $\dfrac{a/c}{b/c} = \dfrac{a}{b}$.

$1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \sec^2\alpha$ y $1 + \operatorname{cotg}^2\alpha = \operatorname{cosec}^2\alpha$

$$1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} \qquad 1 + \operatorname{cotg}^2\alpha = \frac{1}{\operatorname{sin}^2\alpha}$$

EJEMPLO:

$$\operatorname{tg}\alpha = \tfrac{3}{4}: \quad 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16} = \sec^2\alpha \Rightarrow \sec\alpha = \frac{5}{4} \Rightarrow \cos\alpha = \frac{4}{5} \ \checkmark$$

Se obtienen dividiendo la identidad fundamental entre $\cos^2\alpha$ (la primera) o entre $\operatorname{sin}^2\alpha$ (la segunda):

$$\frac{\operatorname{sin}^2\alpha}{\cos^2\alpha} + \frac{\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \frac{1}{\cos^2\alpha} \Rightarrow \operatorname{tg}^2\alpha + 1 = \sec^2\alpha$$

Son muy útiles cuando el dato que tenemos es la tangente.

Calcular todas las razones a partir de una

EJEMPLO:

- $\cos\alpha = \frac{1}{3}$, α en el primer cuadrante:

$$\sin\alpha = \sqrt{1-\frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{2\sqrt{2}/3}{1/3} = 2\sqrt{2}$$

- $\operatorname{tg}\alpha = 2$, α en el primer cuadrante:

$$1+4 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \Rightarrow \cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \qquad \sin\alpha = \operatorname{tg}\alpha\cdot\cos\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

Conociendo una sola razón y el cuadrante del ángulo, se calculan todas las demás con estas relaciones:
1. Usa la identidad fundamental (o $1+\operatorname{tg}^2\alpha = \sec^2\alpha$ si te dan la tangente).
2. Al hacer la raíz cuadrada, elige el **signo** según el cuadrante (ver la circunferencia goniométrica).
3. Calcula la tangente como $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ y las inversas.

Razones de 30°, 45° y 60°

Ángulo de 45°

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \operatorname{tg}45^\circ = \frac{1}{1} = 1$$

EJEMPLO:

Como los dos catetos son iguales, el seno y el coseno de 45° coinciden y la tangente vale 1.

Partimos de un **cuadrado de lado 1** y trazamos su diagonal. Obtenemos un triángulo rectángulo isósceles: los dos catetos miden 1, los dos ángulos agudos 45° y la hipotenusa, por Pitágoras, $\sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$.

Ángulos de 30° y 60°

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$
$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \quad \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$$

EJEMPLO:

30° y 60° son **complementarios** (suman 90°): el seno de uno es el coseno del otro. En general, $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$.

Partimos de un **triángulo equilátero de lado 2** (sus ángulos miden 60°) y trazamos una altura. Queda un triángulo rectángulo con hipotenusa 2, un cateto de 1 (la mitad de la base) y ángulos de 30° y 60°. La altura, por Pitágoras, mide $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$. El cateto de 1 es el opuesto al ángulo de 30° y el de $\sqrt{3}$ el opuesto al de 60°.

Tabla de razones de los ángulos notables

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg}\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$

EJEMPLO:

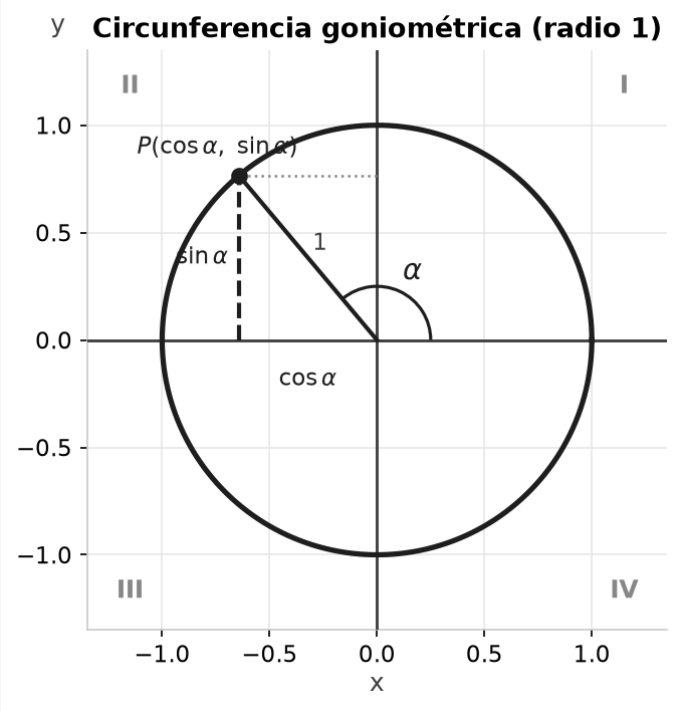
Un árbol proyecta una sombra de 10 m cuando los rayos del sol forman 30° con el suelo. Su altura h es el cateto opuesto y la sombra el contiguo:

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{h}{10} \Rightarrow h = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 5{,}77\ \text{m}$$

Truco para recordar el seno: en orden, $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$. El coseno es la misma fila al revés, y la tangente se obtiene dividiendo seno entre coseno. La tangente de 90° no existe porque $\cos 90^\circ = 0$.

La circunferencia goniométrica

Definición



$$P = (\cos\alpha,\ \sin\alpha) \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{y}{x} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

EJEMPLO:

Como P está sobre una circunferencia de radio 1, sus coordenadas están entre -1 y 1:

$$-1 \leq \sin\alpha \leq 1 \qquad -1 \leq \cos\alpha \leq 1$$

En cambio, la tangente puede tomar cualquier valor real.

Es una circunferencia de **centro el origen y radio 1**. Los ángulos se miden desde el semieje X positivo: en **sentido antihorario son positivos** y en sentido horario, negativos.
Si el lado del ángulo α corta a la circunferencia en el punto $P(x,y)$, se forma un triángulo rectángulo de hipotenusa 1. Por tanto $\sin\alpha = \frac{y}{1} = y$ y $\cos\alpha = \frac{x}{1} = x$: **el coseno es la proyección sobre el eje X y el seno la proyección sobre el eje Y**. Esto permite definir las razones de cualquier ángulo, no solo de los agudos, y con signo.

Ángulos de 0°, 90°, 180° y 270°

α	$0°$	$90°$	$180°$	$270°$
P	$(1,0)$	$(0,1)$	$(-1,0)$	$(0,-1)$
$\sin\alpha$	0	1	0	-1
$\cos\alpha$	1	0	-1	0
$\operatorname{tg}\alpha$	0	$\nexists$	0	$\nexists$

EJEMPLO:

$\cos 180° = -1$ porque el punto $(-1,0)$ tiene abscisa -1.

Sus puntos en la circunferencia están sobre los ejes, así que sus razones se leen directamente de las coordenadas.

Signo de las razones en cada cuadrante

	I $(0°–90°)$	II $(90°–180°)$	III $(180°–270°)$	IV $(270°–360°)$
sin	$+$	$+$	$-$	$-$
cos	$+$	$-$	$-$	$+$
tg	$+$	$-$	$+$	$-$

EJEMPLO:

$200°$ está en el tercer cuadrante: $\sin 200° < 0$, $\cos 200° < 0$ y $\operatorname{tg} 200° > 0$.

El signo depende del cuadrante en el que cae el ángulo: el seno es positivo arriba ($y > 0$), el coseno a la derecha ($x > 0$) y la tangente cuando ambos tienen el mismo signo.

Ángulo suma, resta, doble y mitad

Seno y coseno de la suma y la resta

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

EJEMPLO:

$$\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \approx 0{,}966$$
$$\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

Permiten calcular razones de ángulos que no son notables, escribiéndolos como suma o resta de ángulos conocidos. **Error típico**: $\sin(\alpha+\beta) \neq \sin\alpha + \sin\beta$. Por ejemplo, $\sin(30^\circ+60^\circ) = \sin 90^\circ = 1$, pero $\sin 30^\circ + \sin 60^\circ \approx 1{,}37$. Fíjate también en que en el coseno el signo central es el **contrario** al del ángulo.

Tangente de la suma y la resta

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha \pm \operatorname{tg}\beta}{1 \mp \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$$

EJEMPLO:

$$\operatorname{tg} 75^\circ = \frac{1+\frac{\sqrt{3}}{3}}{1-\frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} = \frac{(3+\sqrt{3})^2}{9-3} = \frac{12+6\sqrt{3}}{6} = 2+\sqrt{3}$$

(se ha racionalizado multiplicando por el conjugado $3+\sqrt{3}$).

Se obtiene dividiendo el seno de la suma entre el coseno de la suma. De nuevo, el signo del denominador es el contrario.

Ángulo doble

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha \qquad \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha \qquad \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha}$$

EJEMPLO:

$\sin\alpha = \frac{3}{5}$, α en el primer cuadrante, así que $\cos\alpha = \frac{4}{5}$ y $\operatorname{tg}\alpha = \frac{3}{4}$:

$$\sin 2\alpha = 2\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{4}{5} = \frac{24}{25} \qquad \cos 2\alpha = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25} \qquad \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\cdot\frac{3}{4}}{1-\frac{9}{16}} = \frac{24}{7}$$

Son las fórmulas de la suma con $\beta = \alpha$. Por ejemplo, $\sin(\alpha+\alpha) = \sin\alpha\cos\alpha + \cos\alpha\sin\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$. El coseno del ángulo doble también se puede escribir como $1-2\sin^2\alpha$ o $2\cos^2\alpha - 1$, usando la identidad fundamental.

Ángulo mitad

$$\sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} \qquad \cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} \qquad \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$$

EJEMPLO:

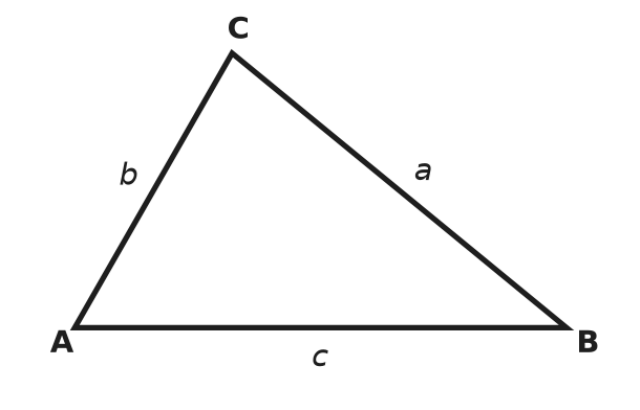
15° es la mitad de 30° y está en el primer cuadrante (signo $+$):

$$\sin 15^\circ = \sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2} \approx 0{,}259$$

Se deducen de $\cos\alpha = 1-2\sin^2\frac{\alpha}{2}$ y $\cos\alpha = 2\cos^2\frac{\alpha}{2}-1$, despejando. El **signo** de la raíz no lo da la fórmula: depende del cuadrante en el que esté $\frac{\alpha}{2}$.

Teoremas del seno y del coseno

Notación en un triángulo cualquiera



$$A + B + C = 180^\circ$$

EJEMPLO:

Resolver un triángulo es calcular sus tres lados y sus tres ángulos a partir de tres datos (al menos uno de ellos, un lado).

Para triángulos que **no son rectángulos** se usan estos dos teoremas. Los vértices (y sus ángulos) se nombran con mayúsculas A, B, C, y cada lado con la minúscula del vértice **opuesto**: el lado a está enfrente del ángulo A. Recuerda que los tres ángulos suman 180°.

Teorema del seno

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

EJEMPLO:

$A = 45^\circ$, $B = 60^\circ$ y $a = 10$:

- $C = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ = 75^\circ$
- $b = \dfrac{a \sin B}{\sin A} = \dfrac{10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 5\sqrt{6} \approx 12{,}25$
- $c = \dfrac{a \sin C}{\sin A} = \dfrac{10 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 45^\circ} \approx 13{,}66$

En cualquier triángulo, los lados son **proporcionales a los senos de los ángulos opuestos**. Se usa cuando conocemos **dos ángulos y un lado**, o **dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos**.
Cuidado en este último caso: si al despejar obtienes $\sin B$, hay dos ángulos posibles, B y $180^\circ - B$. Comprueba si los dos dan un triángulo válido (los ángulos deben sumar menos de 180°).

Teorema del seno y circunferencia circunscrita

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$
$$a = 2R\sin A \qquad b = 2R\sin B \qquad c = 2R\sin C$$

EJEMPLO:

- $a = 10$ y $A = 30°$:
$$2R = \frac{10}{\sin 30°} = \frac{10}{0{,}5} = 20 \Rightarrow R = 10$$
- $b = 8$ y $B = 45°$:
$$2R = \frac{8}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 8\sqrt{2} \Rightarrow R = 4\sqrt{2} \approx 5{,}66$$
- $R = 6$ y $A = 40°$:
$$a = 2R\sin A = 12 \cdot \sin 40° \approx 7{,}71$$

El cociente común del teorema del seno tiene un significado geométrico: es el **diámetro de la circunferencia circunscrita** al triángulo, la que pasa por sus tres vértices. Si R es su radio, cada lado es el diámetro por el seno del ángulo opuesto. Así, con un lado y su ángulo opuesto se obtiene R, y con R se obtiene cualquier lado conociendo su ángulo opuesto.

Teorema del coseno

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B \qquad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

EJEMPLO:

- Dos lados y el ángulo que forman: $b = 5,\ c = 8,\ A = 60^\circ$:
$$a^2 = 25 + 64 - 2\cdot 5\cdot 8\cdot \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49 \Rightarrow a = 7$$
- Los tres lados: $a = 7,\ b = 5,\ c = 8$:
$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{49 + 64 - 25}{112} = \frac{11}{14} \Rightarrow B \approx 38^\circ\, 12'\, 48''$$

Es una **generalización del teorema de Pitágoras**: si $A = 90^\circ$, entonces $\cos A = 0$ y queda $a^2 = b^2 + c^2$. Se usa cuando conocemos **dos lados y el ángulo que forman**, o **los tres lados** (para hallar los ángulos despejando el coseno).

Área de un triángulo

Dos lados y el ángulo que forman

$$S = \frac{1}{2}\,b\,c\sin A = \frac{1}{2}\,a\,c\sin B = \frac{1}{2}\,a\,b\sin C$$

EJEMPLO:

$b = 7,\ c = 9$ y $A = 60^\circ$:
$$S = \frac{1}{2}\cdot 7\cdot 9\cdot \sin 60^\circ = \frac{63\sqrt{3}}{4} \approx 27{,}28$$

El área es la mitad del producto de dos lados por el seno del ángulo **comprendido entre ellos**. Sale de $S = \frac{1}{2}\,\text{base}\cdot\text{altura}$, porque la altura sobre el lado c es $b\sin A$.

Fórmula de Herón: los tres lados

$$s = \frac{a+b+c}{2} \qquad S = \sqrt{s\,(s-a)\,(s-b)\,(s-c)}$$

EJEMPLO:

$a = 13$, $b = 14$ y $c = 15$:

$$s = \frac{13+14+15}{2} = 21$$
$$S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84$$

Cuando solo conocemos los **tres lados**, no hace falta calcular ningún ángulo. Se halla el semiperímetro s y se aplica la fórmula.

Área con el radio de la circunferencia circunscrita

$$S = \frac{a\,b\,c}{4R} \qquad R = \frac{a\,b\,c}{4S} \qquad \text{Área del círculo} = \pi R^2$$

EJEMPLO:

- Lados 13, 14, 15 (área $S = 84$ por Herón):

$$R = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{65}{8} = 8{,}125$$
$$\text{Área del círculo circunscrito} = \pi \cdot \left(\frac{65}{8}\right)^2 = \frac{4225\pi}{64} \approx 207{,}39$$

- Lados 6, 8, 10 con $R = 5$ (el diámetro es la hipotenusa):

$$S = \frac{6 \cdot 8 \cdot 10}{4 \cdot 5} = 24$$

que coincide con $\dfrac{6 \cdot 8}{2} = 24$.

Si se conocen los tres lados y el radio R de la circunferencia circunscrita, el área es el producto de los lados dividido entre $4R$. Sale de $S = \frac{1}{2}\,a\,b\sin C$ al sustituir $\sin C = \dfrac{c}{2R}$ (teorema del seno). Despejando, también sirve para calcular R a partir de los lados y el área, por ejemplo con la fórmula de Herón. Conocido R, el área del círculo circunscrito es πR^2.

Ecuaciones trigonométricas

¿Qué es una ecuación trigonométrica?

$$\sin x = \sin\alpha \Rightarrow \begin{cases} x = \alpha + 360^\circ k \\ x = 180^\circ - \alpha + 360^\circ k \end{cases}$$
$$\cos x = \cos\alpha \Rightarrow x = \pm\alpha + 360^\circ k$$
$$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg}\alpha \Rightarrow x = \alpha + 180^\circ k$$

EJEMPLO:

- $\sin x = \dfrac{1}{2}$: $x = 30^\circ + 360^\circ k$ y $x = 150^\circ + 360^\circ k$
- $\cos x = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$: $x = 135^\circ + 360^\circ k$ y $x = 225^\circ + 360^\circ k$
- $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$: $x = 60^\circ + 180^\circ k$ (la tangente se repite cada 180°)
- En radianes, $\sin x = \dfrac{1}{2}$ da $x = \dfrac{\pi}{6} + 2k\pi$ y $x = \dfrac{5\pi}{6} + 2k\pi$

Es una ecuación en la que la incógnita aparece dentro de una razón trigonométrica. Como las razones se repiten cada vuelta, si hay solución hay **infinitas**: se dan las soluciones de una vuelta, $[0^\circ, 360^\circ)$, y se les suma $360^\circ k$ (o $2k\pi$ en radianes), con $k \in \mathbb{Z}$.
Como el seno y el coseno están entre -1 y 1, ecuaciones como $\sin x = 2$ **no tienen solución**.

Resolver sacando factor común

EJEMPLO:

$\sin 2x = \cos x$. Con el ángulo doble:

$$2\sin x\cos x - \cos x = 0 \Rightarrow \cos x\,(2\sin x - 1) = 0$$

- $\cos x = 0 \Rightarrow x = 90^\circ,\ 270^\circ$
- $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 30^\circ,\ 150^\circ$

Soluciones: $x = 30^\circ, 90^\circ, 150^\circ, 270^\circ$ (más $360^\circ k$).

Si todos los términos comparten una razón, sácala como factor común e iguala cada factor a cero. **Error típico**: dividir entre $\sin x$ o $\cos x$. Al hacerlo se pierden las soluciones en las que ese factor vale 0.

Resolver con una sola razón

EJEMPLO:

$2\cos^2 x + \sin x = 1$. Sustituyendo $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$:

$$2(1 - \sin^2 x) + \sin x = 1 \Rightarrow 2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

Con $t = \sin x$: $t = \dfrac{1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \dfrac{1 \pm 3}{4} \Rightarrow t = 1$ o $t = -\dfrac{1}{2}$

- $\sin x = 1 \Rightarrow x = 90^\circ$
- $\sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = 210^\circ,\ 330^\circ$

Comprobación con $x = 210^\circ$: $2 \cdot \dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{2} = 1$ ✓

Si aparecen seno y coseno mezclados, usa la identidad fundamental para dejarlo todo en función de una sola razón. Suele quedar una **ecuación de segundo grado**: haz un cambio de variable ($t = \sin x$), resuélvela y descarta las soluciones con $|t| > 1$.